

LÝ THUYẾT

Câu 1: Khái niệm Chi phí cơ hội và Chi phí chìm

Chi phí cơ hội (Opportunity Cost): Chi phí cơ hội là giá trị của sự lựa chọn tốt nhất tiếp theo mà bạn phải từ bỏ khi đưa ra một quyết định. Nó đại diện cho những lợi ích hoặc giá trị tiềm năng mà bạn không thể đạt được khi chọn một phương án khác.

Chi phí chìm (Sunk Cost): Chi phí chìm là những khoản chi phí đã phát sinh và không thể thu hồi lại được, bất kể quyết định tương lai như thế nào. Các chi phí này không nên ảnh hưởng đến quyết định hiện tại hay tương lai vì chúng đã mất và không thể thay đổi.

Câu 2: Tại sao Chi phí cơ hội được đưa vào xem xét khi phân tích kinh tế kỹ thuật mà Chi phí chìm thì không?

Chi phí cơ hội được đưa vào xem xét trong phân tích kinh tế kỹ thuật vì nó phản ánh giá trị của các cơ hội bị bỏ lỡ khi ra quyết định. Khi phân tích các lựa chọn đầu tư hoặc quyết định kinh doanh, việc xem xét chi phí cơ hội giúp đảm bảo rằng các nguồn lực được sử dụng hiệu quả nhất, và những lợi ích tiềm năng từ các phương án khác được cân nhắc kỹ lưỡng.

Ngược lại, **chi phí chìm** không được đưa vào xem xét vì chúng đã phát sinh và không thể thu hồi lại được. Đưa chi phí chìm vào phân tích có thể dẫn đến những quyết định không hợp lý do bị ảnh hưởng bởi các chi phí đã mất, thay vì tập trung vào các chi phí và lợi ích tương lai.

Câu 3: Trong phân tích kinh tế kỹ thuật, Chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn thường được đưa vào chỉ tiêu nào?

Trong phân tích kinh tế kỹ thuật, chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn thường được đưa vào **tỷ suất sinh lợi yêu cầu (required rate of return)** hoặc **tỷ lệ chiết khấu (discount rate)**. Đây là tỷ lệ mà các dòng tiền trong tương lai được chiết khấu về giá trị hiện tại để phản ánh chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn. Việc sử dụng tỷ lệ này giúp đảm bảo rằng các dự án đầu tư hoặc quyết định kinh doanh được đánh giá một cách chính xác, dựa trên các cơ hội khác có thể mang lại lợi nhuận tương tự.

Câu 4: Phân biệt (khái niệm và đặc điểm) giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực? Trình bày cách tính đổi từ lãi suất danh nghĩa sang lãi suất thực?

Sv tự làm đáp án

Câu 5: Hãy chỉ rõ những điểm giống nhau và khác nhau giữa cách tính và cách sử dụng chỉ tiêu NPV và chỉ tiêu BCR trong phân tích kinh tế kỹ thuật?

Sv tự làm đáp án

Câu 6: Dòng tiền là gì? Nêu đặc điểm các cách biểu diễn dòng tiền theo biểu đồ và theo bảng biểu. Phân tích điểm khác biệt và ưu nhược điểm khi sử dụng hai cách biểu diễn dòng tiền nêu trên.

Sv tự làm đáp án

Câu 6: Hãy nêu khái niệm và phân biệt chi phí cố định và chi phí biến đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cho biết ý nghĩa của việc phân loại hai loại chi phí này là gì?

Khái niệm và Phân biệt Chi phí Cố định và Chi phí Biến đổi

Chi phí Cố định (Fixed Costs):

- Khái niệm: Chi phí cố định là những chi phí không thay đổi theo mức độ sản xuất hoặc khối lượng sản phẩm. Dù doanh nghiệp sản xuất nhiều hay ít, chi phí này vẫn không thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn hạn.
- Ví dụ: Tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên quản lý, chi phí bảo hiểm, chi phí khấu hao tài sản cố định.

Chi phí Biến đổi (Variable Costs):

- Khái niệm: Chi phí biến đổi là những chi phí thay đổi theo mức độ sản xuất hoặc khối lượng sản phẩm. Khi sản xuất tăng, chi phí biến đổi cũng tăng và ngược lại.
- Ví dụ: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí năng lượng tiêu thụ trong quá trình sản xuất.

Phân biệt Chi phí Cố định và Chi phí Biến đổi

1. Tính chất thay đổi:

- Chi phí cố định: Không thay đổi theo mức độ sản xuất trong ngắn hạn. Dù doanh nghiệp sản xuất ít hay nhiều, tổng chi phí cố định vẫn giữ nguyên.

Chi phí biến đổi: Thay đổi trực tiếp theo mức độ sản xuất. Nếu sản xuất tăng, tổng chi phí biến đổi tăng và ngược lại.

2. Thời gian:

- Chi phí cố định: Thường cố định trong ngắn hạn nhưng có thể thay đổi trong dài hạn nếu doanh nghiệp thay đổi quy mô hoạt động.
- Chi phí biến đổi: Thay đổi ngay lập tức khi có sự thay đổi trong sản xuất.

3. Cách tính toán:

- Chi phí cố định: Tổng chi phí cố định không thay đổi, nhưng chi phí cố định đơn vị sẽ giảm khi sản xuất tăng (vì được chia đều cho nhiều sản phẩm hơn).
- Chi phí biến đổi: Tổng chi phí biến đổi tăng theo số lượng sản phẩm sản xuất, chi phí biến đổi đơn vị thường không thay đổi (giả sử không có hiệu ứng kinh tế quy mô).

Ý nghĩa của việc phân loại Chi phí Cố định và Chi phí Biến đổi

1. Quản lý chi phí:

- Phân loại chi phí giúp doanh nghiệp xác định được chi phí nào có thể kiểm soát và điều chỉnh được trong ngắn hạn, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận.

2. Lập kế hoạch và Dự báo:

- Phân loại chi phí giúp doanh nghiệp lập kế hoạch ngân sách chính xác hơn. Hiểu rõ chi phí cố định và biến đổi giúp dự báo được chi phí tổng thể khi thay đổi mức sản xuất.

3. Quyết định sản xuất:

Giúp doanh nghiệp xác định điểm hòa vốn, từ đó quyết định mức sản xuất tối ưu để đạt lợi nhuận tối đa.

4. Định giá sản phẩm:

- Hiểu rõ cấu trúc chi phí giúp doanh nghiệp định giá sản phẩm hợp lý, đảm bảo bù đắp được chi phí và đạt lợi nhuận mong muốn.

5. Phân tích lợi nhuận:

- Phân biệt giữa chi phí cố định và biến đổi giúp doanh nghiệp phân tích lợi nhuận theo từng mức sản xuất khác nhau, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý.

Phân loại chi phí cố định và biến đổi không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý tài chính hiệu quả mà còn hỗ trợ trong việc ra quyết định chiến lược, tối ưu hóa hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Câu 8: Hiệu quả đầu tư là gì? Chỉ rõ sự khác nhau (về cách tính toán, thể hiện và cách sử dụng) giữa chỉ tiêu hiệu quả tuyệt đối và chỉ tiêu hiệu quả tương đối trong phân tích kinh tế kỹ thuật?

Khái niệm Hiệu quả Đầu tư

Hiệu quả đầu tư là một thước đo để đánh giá mức độ thành công của một dự án đầu tư hoặc một khoản đầu tư cụ thể. Hiệu quả đầu tư được xác định bằng cách so sánh các lợi ích thu được từ đầu tư với các chi phí bỏ ra.

Sự Khác nhau giữa Chỉ tiêu Hiệu quả Tuyệt đối và Chỉ tiêu Hiệu quả Tương đối

1. Chỉ tiêu Hiệu quả Tuyệt đối

- Khái niệm:** Chỉ tiêu hiệu quả tuyệt đối phản ánh giá trị tuyệt đối của lợi ích hoặc lợi nhuận thu được từ một dự án đầu tư sau khi trừ đi chi phí đầu tư.

2. Chỉ tiêu Hiệu quả Tương đối

- Khái niệm:** Chỉ tiêu hiệu quả tương đối phản ánh tỷ lệ hoặc mức độ lợi ích so với chi phí đầu tư. Nó cho biết một đơn vị chi phí bỏ ra sẽ thu được bao nhiêu đơn vị lợi ích.

Việc phân biệt rõ ràng giữa hai chỉ tiêu này giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan và chi tiết hơn về hiệu quả của các dự án đầu tư, từ đó đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn và hiệu quả hơn.

Đặc điểm	Hiệu quả Tuyệt đối (NPV)	Hiệu quả Tương đối (BCR)
Khái niệm	Giá trị tuyệt đối của lợi ích sau khi trừ chi phí	Tỷ lệ lợi ích so với chi phí
Cách tính toán	$NPV = \sum \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t}$	$BCR = \frac{\sum \frac{B_t}{(1+r)^t}}{\sum \frac{C_t}{(1+r)^t}}$
Thể hiện	Giá trị tuyệt đối (VD: 10 tỷ đồng)	Tỷ lệ hoặc số không có đơn vị (VD: 1.2)
Cách sử dụng	Quyết định đầu tư và so sánh giá trị tuyệt đối	Đánh giá hiệu quả so với chi phí và so sánh tỷ lệ
Quyết định đầu tư	$NPV > 0$: Đầu tư khả thi	$BCR > 1$: Đầu tư hiệu quả

Câu 9: Tại sao phải phân tích khả năng trả nợ của dự án đầu tư? Hãy trình bày phương pháp phân tích khả năng trả nợ của dự án bằng chỉ tiêu thời hạn có khả năng trả nợ?

Tại sao phải phân tích khả năng trả nợ của dự án đầu tư?

Phân tích khả năng trả nợ của dự án đầu tư là một bước quan trọng nhằm đảm bảo rằng dự án có thể hoàn thành các nghĩa vụ tài chính của mình mà không gây ra khó khăn tài chính hoặc phá sản. Dưới đây là những lý do chính:

1. Đảm bảo tính bền vững tài chính:

- Đảm bảo rằng dự án có đủ dòng tiền để trả nợ, tránh rủi ro vỡ nợ và ảnh hưởng đến uy tín tài chính của doanh nghiệp.

2. Quản lý rủi ro:

Giúp nhận diện và quản lý rủi ro tài chính, từ đó điều chỉnh kế hoạch tài chính để đảm bảo khả năng trả nợ.

. Hỗ trợ quyết định đầu tư:

- Cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư và các bên liên quan để họ có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

4. Đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ:

- Đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng và các tổ chức tài chính khi xét duyệt khoản vay, đảm bảo rằng dự án có khả năng hoàn trả vốn vay đúng hạn.

Phương pháp phân tích khả năng trả nợ của dự án bằng chỉ tiêu thời hạn có khả năng trả nợ

Thời hạn có khả năng trả nợ (Payback Period) là chỉ tiêu dùng để đánh giá thời gian cần thiết để thu hồi lại số vốn đầu tư ban đầu từ dòng tiền ròng hàng năm mà dự án tạo ra. Chỉ tiêu này phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ của dự án. Dưới đây là cách phân tích:

Phương pháp phân tích

1. Tính toán dòng tiền ròng hàng năm:

- Dòng tiền ròng hàng năm (Annual Net Cash Flow) là dòng tiền mà dự án tạo ra sau khi đã trừ đi tất cả các chi phí hoạt động và thuế, nhưng trước khi trừ đi các khoản trả nợ gốc và lãi vay.

- Công thức:

$$\text{Dòng tiền ròng hàng năm} = \text{Doanh thu} - \text{Chi phí hoạt động} - \text{Thuế}$$

2. Xác định số tiền nợ cần trả hàng năm:

- Bao gồm cả tiền gốc và lãi vay.

3. Tính toán thời hạn có khả năng trả nợ (Payback Period):

- Thời hạn có khả năng trả nợ là thời gian cần thiết để tổng dòng tiền ròng tích lũy bằng với số tiền đầu tư ban đầu.

- Công thức đơn giản khi dòng tiền ròng hàng năm không đổi:

$$\text{Thời hạn có khả năng trả nợ} = \frac{\text{Vốn đầu tư ban đầu}}{\text{Dòng tiền ròng hàng năm}}$$

-

- Khi dòng tiền ròng hàng năm thay đổi, thời hạn có khả năng trả nợ được xác định bằng cách tính tổng dòng tiền ròng tích lũy qua các năm cho đến khi bằng hoặc vượt quá số tiền đầu tư ban đầu.

Ví dụ minh họa

Giả sử một dự án đầu tư có vốn đầu tư ban đầu là 200 tỷ đồng. Dòng tiền ròng hàng năm của dự án như sau (đơn vị: tỷ đồng):

- Năm 1: 40
- Năm 2: 50
- Năm 3: 60
- Năm 4: 70
- Năm 5: 80

Chúng ta sẽ tính toán thời hạn có khả năng trả nợ:

1. Năm 1: 40 tỷ đồng
2. Năm 2: $40 + 50 = 90$ tỷ đồng
3. Năm 3: $90 + 60 = 150$ tỷ đồng
4. Năm 4: $150 + 70 = 220$ tỷ đồng

Trong năm 4, tổng dòng tiền ròng tích lũy là 220 tỷ đồng, vượt quá vốn đầu tư ban đầu 200 tỷ đồng. Vậy thời hạn có khả năng trả nợ của dự án là 4 năm.

Ý nghĩa của thời hạn có khả năng trả nợ

1. Đánh giá rủi ro tài chính:

- Thời hạn có khả năng trả nợ ngắn cho thấy dự án có khả năng tạo ra dòng tiền nhanh chóng để trả nợ, giảm rủi ro tài chính.

2. Hỗ trợ quyết định đầu tư:

- Nhà đầu tư và các tổ chức tài chính có thể sử dụng chỉ tiêu này để đánh giá tính khả thi và an toàn của dự án.

3. Quản lý dòng tiền:

- Giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính hiệu quả, đảm bảo có đủ tiền mặt để trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh.

Phân tích khả năng trả nợ bằng chỉ tiêu thời hạn có khả năng trả nợ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khả năng tài chính của dự án và đảm bảo rằng các khoản nợ sẽ được thanh toán đúng hạn, duy trì sự ổn định tài chính.

Câu 10: Nêu khái niệm và cách tính chỉ tiêu mức doanh lợi một đồng vốn (tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư). Ý nghĩa của chỉ tiêu này phản ánh điều gì?

Khái niệm và Cách tính Chỉ tiêu Mức Doanh lợi một đồng vốn (Tỷ suất Lợi nhuận trên Vốn đầu tư)

Khái niệm:

Chỉ tiêu mức doanh lợi một đồng vốn, hay tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (Return on Investment - ROI), là một thước đo tài chính được sử dụng để đánh giá hiệu quả của một khoản đầu tư bằng cách so sánh lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư đó với chi phí đầu tư.

Cách tính:

Công thức tính ROI:

$$ROI = \left(\frac{\text{Lợi nhuận ròng}}{\text{Chi phí đầu tư ban đầu}} \right) \times 100\%$$

Trong đó:

- Lợi nhuận ròng (Net Profit): Là lợi nhuận sau khi đã trừ tất cả các chi phí, bao gồm cả chi phí vận hành và chi phí tài chính.
- Chi phí đầu tư ban đầu (Initial Investment Cost): Là tổng chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để thực hiện đầu tư.

Ví dụ Minh họa:

Giả sử một doanh nghiệp đầu tư 200 tỷ đồng vào một dự án và sau một năm, dự án này mang lại lợi nhuận ròng là 30 tỷ đồng. ROI của dự án sẽ được tính như sau:

$$ROI = \left(\frac{30 \text{ tỷ đồng}}{200 \text{ tỷ đồng}} \right) \times 100\% = 15\%$$

Ý nghĩa của Chỉ tiêu Mức Doanh lợi một đồng vốn

1. Đánh giá Hiệu quả Đầu tư:

- ROI cho biết mức độ hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tư. Một ROI cao cho thấy dự án đầu tư mang lại lợi nhuận tốt so với chi phí đầu tư, và ngược lại.

2. So sánh các Dự án Đầu tư:

- Chỉ tiêu này cho phép so sánh hiệu quả của các dự án hoặc các khoản đầu tư khác nhau. Dự án nào có ROI cao hơn thì dự án đó được coi là hiệu quả hơn về mặt tài chính.

3. Ra Quyết định Đầu tư:

- Nhà đầu tư và doanh nghiệp sử dụng ROI để ra quyết định có nên đầu tư vào một dự án cụ thể hay không. Một ROI dương và cao cho thấy dự án đáng để đầu tư.

4. Quản lý Hiệu quả Hoạt động:

- Doanh nghiệp có thể sử dụng ROI để đánh giá và quản lý hiệu quả hoạt động của các bộ phận khác nhau trong tổ chức, từ đó điều chỉnh chiến lược và phân bổ nguồn lực hợp lý hơn.

. Phản ánh Rủi ro và Lợi nhuận:

- ROI không chỉ phản ánh lợi nhuận mà còn liên quan đến rủi ro. Một ROI thấp có thể chỉ ra rằng rủi ro không đáng để chịu so với lợi nhuận kỳ vọng.

6. Thúc đẩy Hiệu suất:

- Đặt mục tiêu ROI cao có thể thúc đẩy các bộ phận và nhân viên trong doanh nghiệp làm việc hiệu quả hơn, tập trung vào các hoạt động mang lại giá trị cao.

Kết luận

Chỉ tiêu mức doanh lợi một đồng vốn (ROI) là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư đánh giá hiệu quả và khả năng sinh lời của các khoản đầu tư. Bằng cách so sánh lợi nhuận ròng với chi phí đầu tư ban đầu, ROI cung cấp một cái nhìn tổng quan về mức độ thành công của dự án và hỗ trợ trong việc ra quyết định đầu tư.

Câu 11: Phương án đầu tư loại trừ nhau là gì? Hãy phân tích nguyên tắc (điều kiện) so sánh và lựa chọn phương án đầu tư loại trừ nhau trong phân tích kinh tế kỹ thuật?

Phương án đầu tư loại trừ nhau

Phương án đầu tư loại trừ nhau là những phương án mà chỉ có thể chọn một trong số chúng để thực hiện, tức là việc chọn một phương án sẽ loại bỏ khả năng thực hiện các phương án còn lại. Điều này thường xảy ra khi các phương án đầu tư sử dụng cùng một nguồn lực hoặc có mục tiêu đầu tư tương tự nhau, dẫn đến sự cạnh tranh trực tiếp giữa các phương án.

Nguyên tắc (Điều kiện) so sánh và lựa chọn phương án đầu tư loại trừ nhau trong phân tích kinh tế kỹ thuật

- Phương án được chọn phải đáng giá đầu tư
- Phương án đó chọn phải có hiệu quả lớn nhất trong các phương án
- Các phương án phải có cùng mặt bằng so sánh về tuổi thọ phương án, về lãi suất
- Các phương án phải cùng sản xuất ra 1 loại sản phẩm

Câu 12: Hãy phân tích và giải thích các bước thực hiện phương pháp gia số đầu tư khi sử dụng chỉ tiêu suất thu lợi nội tại IRR trong trường hợp so sánh đánh giá hai phương án loại trừ nhau.

SV tự làm đáp án

Câu 13: Trình bày ý nghĩa và vai trò của lãi suất tối thiểu chấp nhận được? Khi phân tích kinh tế kỹ thuật người ta thường xác định lãi suất tối thiểu chấp nhận được như thế nào?

Lãi suất tối thiểu chấp nhận được (Minimum Acceptable Rate of Return - MARR) là tỷ lệ lợi tức tối thiểu mà một nhà đầu tư hoặc một tổ chức yêu cầu từ một dự án hay đầu tư để coi đó là hợp lý và đáng đầu tư. Ý nghĩa và vai trò của MARR trong phân tích kinh tế và kỹ thuật rất quan trọng vì nó giúp xác định tính khả thi và đánh giá giá trị của các dự án, đầu tư, hay các quyết định tài chính khác.

Ý nghĩa và vai trò của MARR:

1. Đánh giá tính hợp lý của dự án: MARR giúp đánh giá xem liệu lợi nhuận từ dự án có đủ lớn để bù đắp chi phí đầu tư và chi phí vận hành, cũng như đáp ứng được yêu cầu lợi nhuận mong đợi của nhà đầu tư.
2. So sánh và lựa chọn giữa các dự án: Khi có nhiều dự án đầu tư khác nhau, MARR là tiêu chí để so sánh và lựa chọn dự án có NPV (giá trị hiện tại net) cao nhất so với chi phí đầu tư ban đầu.
3. Đưa ra quyết định đầu tư: MARR là cơ sở để ra quyết định về việc đầu tư vào dự án cụ thể. Dự án chỉ được chấp nhận nếu NPV dương (lãi suất thu hồi vượt quá MARR), điều này cho thấy dự án có khả năng sinh lời và hợp lý về mặt tài chính.

Xác định lãi suất tối thiểu chấp nhận được:

Cách xác định MARR thường được căn cứ vào các yếu tố sau:

- Chi phí vốn của tổ chức: MARR thường phản ánh lãi suất mà tổ chức có thể đạt được từ các đầu tư tương đương với rủi ro tương tự.

- Nguy cơ và rủi ro: Mức độ rủi ro của dự án ảnh hưởng đến MARR. Dự án có rủi ro cao thường yêu cầu MARR cao hơn để bù đắp cho nguy cơ này.

- Thời gian và chu kỳ đầu tư: MARR có thể thay đổi theo thời gian và theo từng ngành công nghiệp. Những ngành có chu kỳ đầu tư dài hạn hoặc cần vốn lớn thường có MARR cao hơn.

- Mục đích đầu tư: MARR có thể khác nhau tùy vào mục đích của tổ chức, ví dụ như đầu tư cho mục đích tăng trưởng sẽ yêu cầu MARR cao hơn so với mục đích đầu tư để bảo tồn vốn.

Câu 14: Hãy chỉ rõ những điểm giống nhau và khác nhau (cách tính toán và cách sử dụng) giữa chỉ tiêu NPV và chỉ tiêu NAV trong phân tích kinh tế kỹ thuật?

Sv TỰ LÀM ĐÁP ÁN

Câu 15: Trình bày khái niệm và cách xác định thời gian hoàn vốn của dự án đầu tư? Thời gian hoàn vốn của dự án được dùng để phân tích đánh giá dự án như thế nào?

Khái niệm và cách xác định thời gian hoàn vốn của dự án đầu tư:

Khái niệm: Thời gian hoàn vốn (Payback Period) của một dự án đầu tư là khoảng thời gian cần thiết để tổng giá trị các dòng tiền mặt thu về từ dự án bằng với chi phí đầu tư ban đầu của dự án. Nó thường được tính bằng số năm hoặc tháng.

Cách xác định thời gian hoàn vốn:

1. Tính tổng chi phí đầu tư ban đầu của dự án:

- Bao gồm các chi phí cố định và biến đổi ban đầu để triển khai dự án.

2. Tính tổng các dòng tiền mặt thu về từ dự án theo từng năm hoặc tháng:

- Bao gồm doanh thu hoặc tiết kiệm chi phí vận hành từ dự án.

3. Tính tổng các dòng tiền mặt ròng (net cash flow) hàng năm hoặc hàng tháng:

- Dòng tiền mặt ròng = doanh thu hoặc tiết kiệm chi phí - chi phí vận hành.

4. Xác định thời điểm khi tổng dòng tiền mặt ròng đầu tiên bằng hoặc vượt quá chi phí đầu tư ban đầu:

- Thời gian này là thời gian hoàn vốn của dự án.

Phân tích và đánh giá dự án bằng thời gian hoàn vốn:

- Đơn giản và dễ hiểu: Thời gian hoàn vốn là một chỉ tiêu dễ hiểu và dễ sử dụng để đánh giá tính khả thi tài chính của dự án. Nó cho phép các nhà đầu tư và quản lý dự án nhanh chóng biết được khoảng thời gian cần thiết để thu hồi vốn đầu tư ban đầu.

- So sánh giữa các dự án: Thời gian hoàn vốn cho phép so sánh tính hấp dẫn của các dự án khác nhau. Dự án có thời gian hoàn vốn ngắn hơn thường được xem là ưu tiên hơn vì mang lại lợi nhuận nhanh chóng hơn.

- Giới hạn của chỉ tiêu: Mặc dù thời gian hoàn vốn có thể cung cấp cái nhìn sơ bộ về tính khả thi tài chính của dự án, nó không tính đến giá trị thời gian của tiền và không phản ánh tất cả các dòng tiền mặt trong suốt vòng đời dài hạn của dự án.

BÀI TẬP

Bài 1: Một người lập một dự án đầu tư với chi phí đầu tư ban đầu là 30 tỷ đồng, chi phí vận hành hàng năm không kể khấu hao là 20 tỷ đồng, doanh thu hàng năm là 30 tỷ đồng. Thời gian vận hành dự án là 10 năm. Dự kiến giá trị thu hồi tài sản ở cuối đời dự án là 3 tỷ đồng. Hãy sử dụng các chỉ tiêu hiệu quả tài chính đã học để phân tích xem dự án có đáng giá không nếu người này đòi hỏi mức lãi suất tối thiểu là 10% năm? Bỏ qua các loại thuế.

Hướng dẫn:

- Vẽ dòng tiền của dự án

- Tính chỉ tiêu hiệu quả tài chính theo các chỉ tiêu: NPV, NFV, NAV, IRR, BCR

Bài 2: Hãy xác định doanh thu hoà vốn và mức hoạt động hoà vốn của một dự án đầu tư sản xuất 2 loại sản phẩm A và B với các số liệu sau đây:

Công suất khai thác của dự án:

- Loại sản phẩm A 200 Tấn
- Loại sản phẩm B 400 Tấn

Giá bán 1 sản phẩm:

- Loại sản phẩm A: 2.800.000 đồng/tấn
- Loại sản phẩm B: 3.360.000 đồng/tấn

Chi phí biến đổi cho 1 sản phẩm:

- Loại sản phẩm A: 1600000 đồng/tấn
- Loại sản phẩm B: 2000000 đồng/tấn

Tổng chi phí cố định trong năm: 430000000 đồng

Hướng dẫn:

Để xác định doanh thu hoà vốn và mức hoạt động hoà vốn của dự án sản xuất sản phẩm A và B, chúng ta sẽ tính toán như sau:

1. Doanh thu hoà vốn:

- **Doanh thu từ sản phẩm A:**
- Công suất khai thác: 200 tấn/năm
- Giá bán: 2,800,000 đồng/tấn
- Doanh thu từ sản phẩm A = 200 tấn/năm $\times$ 2,800,000 đồng/tấn = 560,000,000 đồng/năm
- **Doanh thu từ sản phẩm B:**
- Công suất khai thác: 400 tấn/năm
- Giá bán: 3,360,000 đồng/tấn
- Doanh thu từ sản phẩm B = 400 tấn/năm $\times$ 3,360,000 đồng/tấn = 1,344,000,000 đồng/năm

Tổng doanh thu hoà vốn = Doanh thu từ sản phẩm A + Doanh thu từ sản phẩm B

Tổng doanh thu hoà vốn = 560,000,000 đồng/năm + 1,344,000,000 đồng/năm = 1,904,000,000 đồng/năm

2. Mức hoạt động hoà vốn:

- **Chi phí biến đổi cho sản phẩm A:** Chi phí biến đổi: 1,600,000 đồng/tấn
- Công suất khai thác: 200 tấn/năm
- Tổng chi phí biến đổi cho sản phẩm A = 200 tấn/năm × 1,600,000 đồng/tấn = 320,000,000 đồng/năm
- **Chi phí biến đổi cho sản phẩm B:** Chi phí biến đổi: 2,000,000 đồng/tấn
- Công suất khai thác: 400 tấn/năm
- Tổng chi phí biến đổi cho sản phẩm B = 400 tấn/năm × 2,000,000 đồng/tấn = 800,000,000 đồng/năm
- **Tổng chi phí cố định trong năm:** Chi phí cố định: 430,000,000 đồng/năm

Mức hoạt động hoà vốn (Operating Break-Even Point) là số lượng sản phẩm cần bán để phủ hết chi phí biến đổi và chi phí cố định.

Tổng chi phí biến đổi = Tổng chi phí biến đổi sản phẩm A + Tổng chi phí biến đổi sản phẩm B

Tổng chi phí biến đổi = 320,000,000 đồng/năm + 800,000,000 đồng/năm = 1,120,000,000 đồng/năm

Doanh thu cần đạt được để phủ hết chi phí biến đổi và chi phí cố định:

Mức hoạt động hoà vốn = (Tổng chi phí biến đổi + Tổng chi phí cố định) / Giá bán trung bình của mỗi sản phẩm

Mức hoạt động hoà vốn = (1,120,000,000 đồng/năm + 430,000,000 đồng/năm) / (200 tấn/năm + 400 tấn/năm)

Mức hoạt động hoà vốn = 1,550,000,000 đồng / 600 tấn/năm

Mức hoạt động hoà vốn ≈ 2,583,333 đồng/tấn/năm

Vậy, để đạt được mức hoạt động hoà vốn, dự án cần bán khoảng 2,583,333 đồng/tấn sản phẩm trung bình mỗi năm. Đây là chỉ số quan trọng để đảm bảo dự án đạt được lợi nhuận đủ để phủ hết chi phí vận hành và cố định.

Bài 3: Một người đã đầu tư mua một siêu thị mini cách đây 6 năm với số tiền đầu tư là 6.500 triệu

đồng. Sau 3 năm sở hữu, mỗi năm đã phải chi phí sửa chữa hết 200 triệu đồng (sua chữa tổng là 800 triệu đồng. Nay có người đang muốn mua lại siêu thị với giá 6.000 triệu đồng. Nếu anh ta đồng ý bán thì khoản đầu tư của anh ta sinh lời với lãi suất bao nhiêu? Nếu anh ta đòi hỏi mức lãi suất tối thiểu là 15% năm thì anh ta có đồng ý bán không?

Hướng dẫn:

Tính NPV với mức lãi suất tối thiểu là 15%:

- Năm 0: Chi phí đầu tư ban đầu = -6.500 triệu đồng
- Năm 1 đến Năm 3: Thu nhập ròng hàng năm = 800 triệu đồng
- Năm 4: Chi phí sửa chữa = -300 triệu đồng
- Năm 5 đến Năm 9: Thu nhập ròng hàng năm = 800 triệu đồng

$$NPV_{15\%} = -6,500 + \frac{800}{(1+0.15)^1} + \frac{800}{(1+0.15)^2} + \frac{800}{(1+0.15)^3} + \frac{-300}{(1+0.15)^4} + \frac{800}{(1+0.15)^5} + \frac{800}{(1+0.15)^6} + \frac{800}{(1+0.15)^7} + \frac{800}{(1+0.15)^8} + \frac{800}{(1+0.15)^9}$$

Kết quả:

- Nếu NPV dương với mức lãi suất rrr, thì khoản đầu tư sinh lời.
- Nếu NPV với mức lãi suất tối thiểu 15% vẫn dương, anh ta có thể cân nhắc bán siêu thị với mức lãi suất tối thiểu này.

Để tính toán chính xác giá trị của NPV và xem liệu anh ta có đồng ý bán hay không, ta cần tính từng phần tử trong biểu thức NPV với mỗi mức lãi suất.

Bài 4: Một người gửi vào tiết kiệm đều đặn mỗi quý 10 triệu đồng theo hình thức tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm 8% năm. Hỏi sau 3 năm người này rút toàn bộ tiền về thì trên lãi thu được là bao nhiêu?

Hướng dẫn: áp dụng bài toán cho A tìm F

Bài 5: Để thực hiện một dự án đầu tư chủ đầu tư phải vay một lượng vốn đầu tư là 360 tỷ đồng, lãi suất vay vốn là 8% năm. Dự án trả nợ trong 6 năm theo phương thức trả đều gốc (trả nợ vào cuối các năm vận hành).

Yêu cầu: Hãy lập kế hoạch trả nợ cho dự án, trong đó xác định rõ tổng số tiền trả nợ hàng năm và số tiền lãi phải trả hàng năm?

Hướng dẫn:

Để lập kế hoạch trả nợ cho dự án vay vốn 360 tỷ đồng với lãi suất 8% mỗi năm và trả nợ theo phương thức trả đều gốc trong 6 năm, chúng ta sẽ tính toán như sau:

Bước 1: Xác định khoản vay ban đầu và lãi suất

- Khoản vay ban đầu: 360 tỷ đồng
- Lãi suất vay: 8% năm

Bước 2: Tính toán khoản trả nợ hàng năm

Trả đều gốc nghĩa là mỗi năm sẽ trả một phần gốc và lãi theo dư nợ còn lại. Dự án sẽ trả hết gốc trong 6 năm.

Bước 3: Tính toán số tiền lãi phải trả hàng năm

- Năm đầu tiên, lãi phải trả được tính trên toàn bộ số tiền vay ban đầu.
- Các năm tiếp theo, lãi phải trả được tính trên số dư nợ còn lại sau khi trả gốc.

Công thức tính toán số tiền lãi phải trả hàng năm:

Để tính lãi phải trả hàng năm, ta sử dụng công thức sau:

$$\text{Lãi phải trả hàng năm} = \text{Dư nợ còn lại} \times \text{Lãi suất}$$

Và ta có thể tính toán số tiền cần trả hàng năm

Bài 6: Một công ty tài trợ học bổng cho một số sinh viên xuất sắc theo hình thức mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng và mỗi tháng sinh viên được rút một khoản tiền để trang trải chi phí học tập. Giá trị của mỗi tài khoản tiết kiệm lúc mở là 31.866 nghìn đồng, lãi suất tiết kiệm là 1% tháng, thời hạn học bổng

là 2 năm. Hỏi mỗi tháng mỗi sinh viên được hưởng học bổng sẽ được nhận từ tài khoản tiết kiệm một khoản tiền là bao nhiêu?

Hướng dẫn: Dùng công thức Cho P tìm A

Bài 7: Một công ty xây dựng có 2 phương án đầu tư mua sắm máy xây dựng như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương án 1	Phương án 2
1	Đầu tư mua máy (không có thuế VAT)	triệu đồng	600	1080
2	Chi phí vận hành hàng năm (không bao gồm khấu hao máy)	triệu đồng	510	780
3	Giá trị thu hồi khi đào thải máy dự kiến	triệu đồng	15	20
4	Doanh thu hàng năm	triệu đồng	690	980
5	Thời hạn sử dụng	năm	10	10

Lãi suất tối thiểu chấp nhận được là 12% năm.

Yêu cầu: Bỏ qua ảnh hưởng của các loại thuế, hãy so sánh chọn phương án đầu tư bằng chỉ tiêu giá trị tương lai của hiệu số thu chi.

Hướng dẫn:

- Vẽ dòng tiền cho từng phương án
- Tính chỉ tiêu NPV, NFV, NAV cho từng phương án
- So sánh chọn phương án

Bài 8: Một dự án đầu tư hàng năm có công suất là 10.000 sản phẩm. Dự kiến giá bán 1 sản phẩm là 500.000 đồng. Chi phí cố định hàng năm của nhà máy là 1,83 tỷ đồng. Chi phí biến đổi cho 1 đơn vị sản phẩm là 0,2 triệu đồng. Các chỉ tiêu giá bán và chi phí đã loại bỏ thuế VAT.

Yêu cầu:

- a) Hãy xác định sản lượng hoà vốn và doanh thu hoà vốn trong năm? Hãy vẽ đồ thị điểm hoà vốn và nhận xét, đánh giá mức độ an toàn thông qua kết quả phân tích điểm hoà vốn của dự án?
- b) Hãy tính lãi ròng trong năm cho trường hợp dự án khai thác tối đa công suất nếu loại dự án này có tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%?

Hướng dẫn:

1. Xác định các thông số:

- Sản lượng công suất hàng năm: 10,000 sản phẩm
- Giá bán 1 sản phẩm: 500,000 VNĐ
- Chi phí cố định hàng năm: 1.83 tỷ VNĐ (1.83×10^9 VNĐ)
- Chi phí biến động cho mỗi sản phẩm: 0.2 triệu VNĐ (0.2×10^6 VNĐ)

2. Tính điểm hoà vốn (Break-even point):

Điểm hoà vốn là số lượng sản phẩm cần bán để thu được doanh thu bằng tổng chi phí cố định và biến động.

Tổng chi phí cố định hàng năm: 1.83 tỷ VNĐ = 1.83×10^9 VNĐ

Chi phí biến động cho mỗi sản phẩm: 0.2 triệu VNĐ = 0.2×10^6 VNĐ

Doanh thu từ 1 sản phẩm: 500,000 VNĐ

Để tính điểm hoà vốn, ta sử dụng công thức:

$$\text{Break-even point} = \frac{\text{Tổng chi phí cố định hàng năm}}{\text{Giá bán trên mỗi sản phẩm} - \text{Chi phí biến động trên mỗi sản phẩm}}$$

Thay các giá trị vào:

$$\text{Break-even point} = \frac{1.83 \times 10^9}{500,000 - 0.2 \times 10^6}$$

$$\text{Break-even point} = \frac{1.83 \times 10^9}{500,000 - 200,000}$$

$$\text{Break-even point} = \frac{1.83 \times 10^9}{300,000}$$

$$\text{Break-even point} \approx 6100 \text{ sản phẩm}$$

Vậy, để hoà vốn, cần bán khoảng 6100 sản phẩm.

3. Doanh thu hoà vốn:

Sản lượng hoà vốn đã tính được là 6100 sản phẩm. Doanh thu hoà vốn là:

$$\text{Doanh thu hoà vốn} = 6100 \times 500,000 \text{ VNĐ}$$

$$\text{Doanh thu hoà vốn} = 3,050,000,000 \text{ VNĐ}$$

b) Tính lãi ròng trong năm cho trường hợp dự án khai thác tối đa công suất

1. Tính doanh thu tối đa:

Sản lượng dự án khai thác tối đa là 10,000 sản phẩm. Doanh thu tối đa sẽ là:

$$\text{Doanh thu tối đa} = 10,000 \times 500,000 \text{ VNĐ}$$

$$\text{Doanh thu tối đa} = 5,000,000,000 \text{ VNĐ}$$

2. Tính chi phí sản xuất:

- Chi phí biến động: 10,000 sản phẩm * 0.2 triệu VNĐ = 2 tỷ VNĐ (2×10^9 VNĐ)
- Chi phí cố định: 1.83 tỷ VNĐ (1.83×10^9 VNĐ)

Tổng chi phí sản xuất:

$$\text{Tổng chi phí} = \text{Chi phí cố định} + \text{Chi phí biến động}$$

$$\text{Tổng chi phí} = 1.83 \times 10^9 + 2 \times 10^9 \text{ VNĐ}$$

$$\text{Tổng chi phí} = 3.83 \times 10^9 \text{ VNĐ}$$

3. Tính lãi ròng:

Lãi ròng được tính sau khi trừ đi chi phí sản xuất và thuế thu nhập doanh nghiệp 20%:

$$\text{Lãi ròng} = \text{Doanh thu tối đa} - \text{Tổng chi phí sản xuất} - (\text{Doanh thu tối đa} \times 0.2)$$

Bài 9: Một người muốn mua một xe ô tô. Người bán xe đưa ra 2 phương án:

- Phương án mua trả tiền ngay thì giá xe là 340 triệu đồng.
- Phương án mua trả góp trong 15 tháng thì mỗi tháng trả 25 triệu đồng.

Nếu lãi suất thị trường là 0,8% tháng thì người mua xe nên chọn phương án nào?

Hướng dẫn:

- Vẽ dòng tiền của 2 phương án
- tính quy đổi chi phí của 2 phương án về thời điểm cuối tháng thứ 15
- so sánh chọn phương án có chi phí thấp hơn

Bài 10: Một người gửi 50 triệu đồng vào quỹ tiết kiệm theo hình thức tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng (bán niên), lãi suất tiết kiệm 8% năm. Hỏi sau 5 năm người này rút về thì được bao nhiêu tiền lãi?

Hướng dẫn:

- Quy đổi lãi suất danh nghĩa sang lãi suất thực của kỳ hạn ghép lãi (6 tháng ghép lãi 1 lần)
- 5 năm = 10 kỳ ghép lãi $\Rightarrow n=10$
- áp dụng bài toán cho P tìm F
- Lấy F trừ P sẽ ra số lãi sau 5 năm

Bài 11: Một dự án đầu tư có công suất là 400 nghìn sản phẩm/năm, chi phí sản xuất trong năm là 12 tỷ đồng, trong đó chi phí cố định chiếm 30%. Giá bán sản phẩm dự kiến là 39 nghìn đồng một sản phẩm. Hãy tính sản lượng hòa vốn, doanh thu hoà vốn trong năm của dự án và vẽ đồ thị minh hoạ điểm hòa vốn?

Hướng dẫn: tương tự bài 8

Bài 12: Một nhà máy rượu hàng năm tiêu thụ 2 triệu vỏ chai. Nếu mua vỏ chai thì phải mua với giá 1000 đồng/vỏ. Nhà máy dự kiến xây dựng một xưởng sản xuất vỏ chai để đáp ứng nhu cầu trên. Chi phí đầu tư ban đầu là 1.260 triệu đồng, thời gian hoạt động là 20 năm, chi phí vận hành hàng năm là 1.760 triệu đồng.

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các loại thuế, hãy tính xem nhà máy có nên đầu tư vào xưởng sản xuất vỏ chai này không nếu lãi suất tối thiểu chấp nhận được là 10% năm?

Hướng dẫn:

- Vẽ dòng tiền của 2 phương án: PA1 mua vỏ chai; PA2 đầu tư xưởng sản xuất vỏ chai
- Tính quy đổi chi phí về gốc 0 để so sánh

Bài 13: Một người mua một nhà hàng ăn uống 4 năm trước với giá là 3 tỷ đồng. Thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh mỗi năm của nhà hàng là 300 triệu đồng. Người này muốn bán lại nhà hàng và có người đề nghị mua lại với giá 3,2 tỷ đồng. Người này có nên bán không nếu anh ta yêu cầu mức lãi suất 12% năm?

Bài 14: Một người muốn bán một ngôi nhà. Có 2 khách hàng đến hỏi mua với 2 phương án mua như sau:

- Người thứ nhất: Trả cho người bán nhà theo phương thức mua trả góp như sau:
 - + Trả ngay khi nhận nhà một khoản là 225 triệu đồng.
 - + Sau 3 năm kể từ khi nhận nhà sẽ trả tiếp số tiền mỗi năm là 200 triệu, trả đều đặn trong 5 năm vào cuối mỗi năm.

- Người thứ 2: Mua nhà trả ngay một lần tại thời điểm nhận nhà là 850 triệu đồng.

Yêu cầu: Nếu lãi suất thị trường vốn là 8% năm thì người bán nhà này nên chọn phương án bán nhà nào?